

Correlacionador de Pozos

Manual de Usuario

Versión 3

`gjarque.github.io/correlacionador-pozos`

1. Descripción general

El Correlacionador de Pozos es una aplicación web diseñada para la correlación estratigráfica de pozos petroleros. Permite visualizar perfiles de registros, definir markers geológicos, calcular correlaciones cruzadas normalizadas (NCC) y gestionar fallas geológicas.

La aplicación corre completamente en el navegador — no requiere instalación ni servidor. Funciona en Chrome, Edge y Firefox.

2. Interfaz principal

La pantalla está dividida en:

- **Barra superior:** botones de acción principales
- **Ventanas flotantes:** Visor de Pozos, Parámetros de Correlación, Correlación Cruzada, Tabla de Resultados, Mapa

| El selector de pozos ORIGEN / DESTINO se encuentra dentro de la ventana Visor de Pozos.

2.1 Barra superior

 Cargar Pozos	Carga archivos LAS, LIS o CSV con perfiles de registros
 Cargar Markers	Importa markers desde Excel/CSV (ver formato en sección 4)
 Cargar Fallas	Importa picks de intersección de fallas geológicas con el pozo desde CSV (ver formato en sección 4)
 Quitar	Quita pozos del visor. Muestra lista scrolleable con todos los pozos cargados
 Guardar	Guarda el proyecto completo (pozos, markers, fallas, configuración) en JSON
 Abrir	Restaura un proyecto guardado desde JSON
VENTANAS	Botones para abrir/cerrar las ventanas flotantes del workspace

3. Carga de pozos

El botón  Cargar Pozos acepta archivos en los siguientes formatos:

- **LAS** (Log ASCII Standard) — formato estándar de registros. Las coordenadas se leen automáticamente del encabezado si están disponibles.
- **LIS** — formato legacy de registros
- **CSV de coordenadas** — permite cargar coordenadas de pozos por separado cuando el archivo LAS no las incluye, o para corregirlas.

El CSV de coordenadas debe tener las siguientes columnas (acepta coma, punto y coma o tabulación como separador):

Pozo	X (Este)	Y (Norte)	Cota (opcional)
LM-728	3456789.5	5678901.2	850.0
LM-729	3457100.3	5679200.8	842.5

Los nombres de columna son flexibles: se reconocen variantes como X, XCOORD, Este, Easting para la coordenada X; Y, YCOORD, Norte, Northing para Y; y Cota, Z, Elev para la elevación.

⚠ Si se carga un CSV de coordenadas para un pozo que ya tiene coordenadas en su LAS, las coordenadas del CSV tienen prioridad y reemplazan a las del LAS. El programa muestra un aviso en ese caso.

3.1 Carga de múltiples pozos

Se pueden seleccionar varios archivos a la vez. Durante la carga, la barra de estado muestra el progreso en tiempo real:

- Iniciando... → Leyendo archivo.las... → Parseando archivo.las... → OK: NombrePozo

Si un pozo no tiene datos válidos, aparece un mensaje de error y se omite.

3.2 Reemplazar un pozo ya cargado

Si se carga un archivo de un pozo que ya está en el visor, aparece un diálogo con opciones:

- **Reemplazar todos:** reemplaza todos los pozos duplicados automáticamente
- **Uno por uno:** pregunta para cada pozo duplicado
- **Cancelar:** mantiene los pozos existentes

✓ Al reemplazar, los markers existentes del pozo se preservan.

✓ Si los pozos cargados tienen coordenadas, se visualizarán en la ventana Mapa de Ubicación.

4. Carga y exportación de markers y fallas

Antes de visualizar o correlacionar, es posible cargar markers y fallas ya definidos desde archivos externos. También es posible generarlos desde la ventana de Parámetros (ver sección 7).

4.1 Markers

El botón  Cargar Markers importa markers desde un archivo Excel (.xlsx, .xls) o CSV. Formato requerido:

Pozo	Marker	MD
LM-728	BBI	500
LM-728	CAST	700
LM-729	BBI	510

- **Pozo:** nombre del pozo tal como aparece en el visor (debe estar cargado)
- **Marker:** nombre del horizonte geológico
- **MD:** profundidad medida (metros)

| ✓ Acepta separador coma o punto y coma. La primera fila (encabezado) se omite automáticamente.

Para exportar markers, usar el botón  Exportar CSV en la ventana Tabla de Resultados. El archivo exportado incluye las columnas: Pozo, Marker, MD, TVDSS, X, Y, Cota, CC, Validado, Notas.

4.2 Fallas geológicas

El botón  Cargar Fallas importa picks de intersección de fallas geológicas con el pozo desde CSV. Formato requerido:

Pozo	Falla	MD	Rechazo vertical
LM-728	F1	550	25
LM-729	F1	650	-20

- **Rechazo positivo:** falla directa (sección faltante, curvas se desplazan hacia abajo)
- **Rechazo negativo:** falla inversa (sección repetida, curvas se superponen hacia arriba)

| ✓ Acepta coma o punto y coma como separador. Si el pozo no está cargado, la falla se omite.

Para exportar fallas, usar el botón  Exportar dentro del diálogo  Fallas en la ventana de Parámetros de Correlación

5. Visor de pozos

El visor muestra dos paneles en paralelo: ORIGEN (izquierda) y DESTINO (derecha). Cada panel tiene un eje de profundidad y las curvas configuradas.

5.1 Navegación

Scroll vertical	Desplaza la vista en profundidad
Ctrl + Scroll	Zoom in/out centrado en la posición del cursor
Click izquierdo + Arrastrar	Pan (desplazamiento libre en profundidad)
Click derecho + Arrastrar	Zoom dinámico: arrastrar hacia arriba hace zoom in, hacia abajo hace zoom out. El zoom se ancla en la profundidad donde se hizo click.
Click en marker	Selecciona el marker activo y centra el visor en esa profundidad

5.2 Controles del visor

Sombreados	Activa/desactiva el sombreado de color en el visor que indica la zona de ventana ($\pm$) y búsqueda ($-/+$) del marker activo. El sombreado del ORIGEN muestra solo la ventana; el del DESTINO muestra la ventana más el rango de búsqueda.
MD / TVDSS	Cambia el eje de profundidad entre Profundidad Medida (MD) y Profundidad Vertical Verdadera Bajo Nivel del Mar (TVDSS = Cota - MD).
Ghost	Muestra la curva del ORIGEN proyectada sobre el panel DESTINO, desplazada según el mejor resultado de correlación. Permite comparar visualmente las curvas y evaluar la calidad de la correlación
Color / Op	Color y opacidad del Ghost.

Si el pozo no tiene cota (elevación) cargada en el LAS ni en el CSV de coordenadas, el modo TVDSS usa cota = 0, lo que da valores incorrectos. En ese caso el eje muestra MD negativa equivalente (-MD). Verificar que los pozos tengan cota antes de usar TVDSS.

5.3 Botón Configuración (⚙)

El botón ⚙ Configuración, ubicado junto al control de Ghost, abre el diálogo de Configuración Global de Registros. Este diálogo define qué tipo de curva se muestra en cada track del visor y se aplica de forma uniforme a TODOS los pozos cargados.

Cada track tiene dos parámetros:

Grupo principal	Tipo de curva a mostrar: SP, GR, Resistividad, Sónica, Conductividad. El programa selecciona automáticamente la curva disponible del pozo que corresponda a ese grupo.
Fallback	Curva alternativa si el grupo principal no está disponible en algún pozo.

Se pueden agregar o quitar tracks. Los cambios se aplican al cerrar el diálogo con Aplicar.

Si un pozo no tiene ninguna curva del grupo configurado ni del fallback, ese track aparece vacío para ese pozo.

5.4 Configuración de registros (panel inferior)

El panel inferior "Configuración de Registros" permite ajustar para cada curva:

- Min / Max de escala (o "auto")
- Escala LOG o lineal
- Color de la curva

6. Parámetros de Correlación

La ventana Parámetros de Correlación es el centro de control del proceso. Se divide en tres áreas:

- **Barra global:** Ventana $\pm$, Búsq.-, Búsq.+, botón $\downarrow$ Todos (aplica parámetros a todos los markers), botón $\blacktriangleright$ Correlacionar todo
- **Barra de curvas:** selección de Curva 1, Preprocesamiento (transformación), Suavizado, Curva 2, modo de combinación (Ponderada/Media geométrica) y peso de curva 2
- **Tabla de markers:** lista de markers del ORIGEN con sus parámetros individuales y resultados

Cada fila de la tabla de markers muestra:

•	Color del marker (se puede cambiar)
Nombre	Nombre del horizonte
Prof.	Profundidad MD o TVDSS según el modo seleccionado
Ventana	Radio de la ventana de correlación para este marker (en metros)
-	Rango de búsqueda hacia arriba (metros)
+	Rango de búsqueda hacia abajo (metros)
Destino	Profundidad correlacionada en el DESTINO (editable manualmente)
AMD/ Δ TVDSS	Diferencia entre la profundidad del ORIGEN y el DESTINO
CC	Coeficiente de correlación del mejor pico (0 a 1)
Picos $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$	Navega entre picos alternativos de correlación
✓	Confirma el resultado y lo guarda en la Tabla de Resultados
$\blacktriangleright$	Ejecuta la correlación individual para este marker
✕	Elimina el marker

Las transformaciones disponibles (LOG, LIN, $\sqrt{}$, Z-score) se explican en detalle en la sección 10.3.

6.1 Agregar Markers desde la ventana Parámetros

En la ventana Parámetros de Correlación, en la sección inferior:

- Escribir la profundidad en "Prof.(m)"
- Escribir el nombre en "Nombre"
- Presionar Enter o el botón + Agregar

Los markers se ordenan automáticamente por profundidad (menor valor arriba).

También, en la Sección 4.1 se explicó como importar y exportar markers

6.2 Ejecutar correlación

- ► **Correlacionar todo:** calcula la correlación para todos los markers aplicando los parámetros globales (Ventana, Búsq.-, Búsq.+) a cada uno
- ► **(individual):** calcula solo el marker activo usando los parámetros de su fila

Al hacer click en un marker en la tabla, el visor se centra automáticamente en esa profundidad.

¿Qué pasa si ya existe un marker con ese nombre en el DESTINO?

Al clicar el botón correlación, si el pozo DESTINO ya tiene un marker con el mismo nombre, aparece un diálogo de resolución de conflicto que muestra una tabla comparativa con la profundidad existente, la nueva, y la diferencia en metros. Las opciones son:

Cancelar	Cierra el diálogo sin hacer ningún cambio. El marker del DESTINO queda como estaba.
 Mantener existente	Conserva la profundidad actual del marker en el DESTINO. Descarta el resultado de la correlación actual.
 Revisar	Activa el Modo Revisión: permite ver la correlación cruzada, desplazar el marker en el visor y comparar visualmente la posición existente vs la nueva — sin modificar nada todavía. Un banner en la parte superior muestra las dos profundidades y la diferencia. Al terminar la revisión se elige Mantener existente o Usar nuevo.
Usar nuevo	Reemplaza la profundidad del marker en el DESTINO con el resultado de la correlación actual.

Si no existe un marker con ese nombre en el DESTINO, se crea automáticamente con la profundidad correlacionada, heredando los parámetros de ventana y búsqueda del ORIGEN.

En Modo Revisión también se puede arrastrar el marker directamente en el visor para ajustar su posición manualmente antes de decidir.

Siempre que se obtenga un marker por correlación o una vez abierto el diálogo de resolución de conflicto, el checkbox correspondiente al marker será tildado tanto en la ventana de Parámetros como la Tabla de Resultados. El objetivo es llevar un control de las correlaciones validadas.

Simultáneamente, todos los movimientos son registrados en el Visor y Tabla de Resultados.

7. Mapa de pozos

La ventana Mapa muestra la ubicación geográfica de los pozos cargados. Las coordenadas se leen automáticamente del encabezado de los archivos LAS/LIS (en sistema Gauss-Krüger o Lat/Lon).

- Click en un pozo en el mapa → lo selecciona como ORIGEN o DESTINO
- Scroll en el mapa → zoom
- Arrastrar → pan

Las correlaciones realizadas, se muestran con un segmento entre pozos cuyo grosor es proporcional al valor CC.

Las líneas de correlaciones **validadas** se muestran sólidas con 85% opacidad

- Las **no validadas** se muestran punteadas con 35% opacidad
 - Cada línea muestra el nombre del marker y el valor CC en el punto medio
-

8. Ventana de Correlación Cruzada (CC)

La ventana CC muestra gráficamente el resultado del cálculo de CCN para el marker activo. Es la herramienta principal para evaluar la calidad de la correlación y seleccionar el mejor pico.

8.1 Lectura del gráfico

El eje horizontal representa el desplazamiento en metros respecto a la profundidad del marker en el ORIGEN. Su longitud total es igual a la suma del rango de búsqueda – y +. El eje vertical muestra el valor de CCN (entre -1 y +1). La curva violeta es el perfil de correlación: cada punto indica qué tan bien correlaciona la ventana del ORIGEN con la ventana del DESTINO desplazada esa cantidad de metros.

Pico principal	El desplazamiento con mayor CCN — el resultado propuesto por el programa
Picos secundarios	Otros máximos locales — posibles correlaciones alternativas
Línea vertical	Posición actual del marker en el DESTINO

8.2 Navegación entre picos

Los botones ◀ y ▶ (Picos) permiten saltar entre los mejores picos de correlación en orden descendente de CCN. El primer pico es el mejor resultado; el segundo pico es la segunda mejor posición, y así sucesivamente. El visor y el banner de profundidad se actualizan en tiempo real al cambiar de pico.

✓ Si el primer pico no parece geológicamente razonable (por ejemplo, el desplazamiento es muy grande), revisar el segundo o tercer pico antes de descartar la correlación.

8.3 Ajuste manual

El marker del DESTINO también se puede arrastrar directamente sobre el gráfico CC o sobre el Visor. Al moverlo, la profundidad se actualiza en tiempo real y el CC correspondiente a esa posición se muestra en el banner superior. Esto permite combinar el criterio automático con el juicio geológico del intérprete utilizando la curva Ghost.

9. Tabla de resultados

La ventana Tabla acumula todos los resultados de correlación a medida que se van confirmando. Funciona como el registro central del trabajo de correlación.

9.1 Columnas

Pozo	Nombre del pozo donde se ubicó el marker
Marker	Nombre del horizonte geológico
MD (m)	Profundidad medida del marker
TVDSS (m)	Profundidad vertical verdadera sub-sea (requiere cota cargada)
X / Y	Coordenadas del pozo (si están disponibles)
Cota (m)	Elevación del terreno sobre el nivel del mar
CC	Coefficiente de correlación cruzada normalizada a la profundidad del marker
Validado	Indicador de si el resultado fue revisado y confirmado, ya sea automático o manualmente
Notas	Campo libre para anotaciones del intérprete

9.2 Filtros y búsqueda

La barra superior de la tabla permite filtrar por texto libre, por pozo o por nombre de marker. El contador muestra cuántas filas coinciden con el filtro activo.

9.3 Exportación

El botón  Exportar CSV genera un archivo con todas las filas visibles (respetando el filtro activo). El formato es compatible con Excel y puede usarse para importar en otros programas de modelado.

9.4 Eliminación

Las filas se pueden seleccionar individualmente o con el checkbox "Seleccionar todo". El botón  Borrar seleccionados elimina las filas marcadas de la tabla.

10. Correlación cruzada (NCC) — descripción matemática

10.1 ¿Qué es la Correlación Cruzada Normalizada (CCN)?

La CCN mide el grado de similitud entre dos segmentos de curvas de pozo. En lugar de comparar los valores absolutos, compara la FORMA de las curvas, lo que la hace independiente de la escala o unidades de medición.

El proceso consiste en tomar una ventana de la curva del pozo ORIGEN centrada en el marker, y desplazarla punto a punto a lo largo del pozo DESTINO dentro del rango de búsqueda. En cada posición se calcula un coeficiente de correlación. El desplazamiento que produce el coeficiente más alto es el resultado propuesto.

10.2 Fórmula de la CCN

Dados dos vectores A (curva ORIGEN) y B (curva DESTINO) de N puntos válidos (sin nulos):

$$CCN(A, B) = \frac{\sum (a_i - \bar{a})(b_i - \bar{b})}{[N \cdot \sigma(A) \cdot \sigma(B)]}$$

Donde:

- $\bar{a}, \bar{b}$: media de cada vector
- $\sigma(A), \sigma(B)$: desvío estándar de cada vector (calculado sobre las desviaciones de la media)
- N : número de puntos válidos en el segmento de solapamiento

El resultado CCN está acotado entre -1 y +1:

CCN = +1	Correlación perfecta (formas idénticas)
CCN = 0	Sin correlación (formas independientes)
CCN = -1	Correlación inversa (formas opuestas)

Si el segmento tiene menos de 4 puntos válidos, el resultado es 0. Si el desvío estándar es menor a 1×10^{-10} (zona plana), el resultado también es 0 para evitar divisiones inestables.

10.3 Transformaciones de la curva

Antes de calcular la CCN, la curva puede transformarse para mejorar la comparación. La transformación se aplica a AMBAS curvas (ORIGEN y DESTINO) de forma idéntica, más un suavizado previo opcional. La elección correcta depende del tipo de curva y del problema geológico.

Lineal (LIN)

La curva se usa con sus valores originales sin ninguna modificación:

$$f(x) = x$$

Ventajas: simple, sin distorsión, preserva las proporciones absolutas entre valores. Desventajas: muy sensible a diferencias de escala entre pozos. Ejemplo: si el GR del ORIGEN varía 30-80 API y el del DESTINO varía 60-120 API (ya sea porque uno fue registrado a pozo entubado o a distintas condiciones), los valores absolutos difieren aunque las formas sean idénticas y la correlación falla.

✓ Ideal para GR cuando los pozos tienen condiciones similares y la curva no es muy ruidosa.

Logarítmica (LOG)

$$f(x) = \log_{10}(x) \quad \text{si } x > 0 \quad | \quad f(x) = 0 \quad \text{si } x \leq 0$$

La transformación logarítmica convierte variaciones multiplicativas en aditivas. Es particularmente útil en registros de resistividad. Ejemplo: si el ORIGEN tiene de 5 a 200 ohm·m y el DESTINO tiene de 3 a 150 ohm·m, en escala lineal la diferencia es 50 ohm·m en el pico — grande. En LOG, $\log_{10}(200) = 2.30$ vs $\log_{10}(150) = 2.18$ — diferencia de solo 0.12. La FORMA de la curva en log es idéntica aunque los valores absolutos difieran por un factor constante.

Además, los picos muy altos (carbonatos de 2000 ohm·m) no dominan el análisis: en lineal representan 10x la arena, en log solo 1 unidad más. Esto da igual peso relativo a todas las variaciones de forma.

⚠ No válida para valores ≤ 0 . Para SP y GR (que tienen valores negativos) usar LIN o Z-score.

El programa aplica LOG automáticamente cuando detecta curvas del grupo Resistividad (M2RX, ILD, LLD, etc.).

Raíz cuadrada ($\sqrt{\cdot}$)

$$f(x) = \sqrt{x} \quad \text{si } x > 0 \quad | \quad f(x) = 0 \quad \text{si } x \leq 0$$

Compresión intermedia entre lineal y logarítmica. Reduce el peso de los valores altos más suavemente que LOG. Útil para conductividad (CILD) donde la escala es lineal pero hay picos aislados que dominan la correlación.

Z-score global

Normaliza la curva completa a media 0 y desvío estándar 1 usando estadísticos de TODA la columna del pozo:

$$\mu = (1/N) \cdot \sum x_i \quad \sigma = \sqrt{[\sum (x_i - \mu)^2 / (N-1)]}$$

$$f(x_i) = (x_i - \mu) / \sigma$$

Ejemplo con SP: ORIGEN varía -80 a +10 mV ($\mu = -35$, $\sigma = 22$). DESTINO varía -60 a +5 mV ($\mu = -25$, $\sigma = 18$). Una arena limpia que da -80 mV en el ORIGEN $\rightarrow z = (-80 - (-35)) / 22 = -2.05$. La misma arena que da -60 mV en el DESTINO $\rightarrow z = (-60 - (-25)) / 18 = -1.94$. Ambos valores son similares en z-score, y la CCN los reconoce como correlacionados aunque los valores absolutos difieran.

El Z-score elimina simultáneamente: (1) diferencias de nivel base entre pozos, (2) diferencias de escala. Es la herramienta más robusta cuando las condiciones entre pozos son muy distintas.

⚠ Sensible a outliers globales: un carbonato de 2000 ohm·m aplicado a resistividad sube tanto el σ global que comprime toda la señal restante. Para resistividad usar LOG.

El programa aplica Z-score automáticamente para curvas de SP.

Suavizado previo (media móvil)

El campo "Suavizado (m)" aplica una media móvil ANTES de la transformación, con ventana de $\pm N/2$ metros:

$$f(x_i) = (1/K) \cdot \sum x[i-K/2 .. i+K/2]$$

Donde K es el número de muestras en la ventana de suavizado ($K = N_{\text{metros}} / \text{paso}_{\text{muestreo}}$). Con suavizado = 0 (default) no se aplica ningún filtro.

Caso de uso principal: GR o DT ruidoso en un pozo vs suave en otro. Sin suavizado, la CCN intenta correlacionar las fluctuaciones de alta frecuencia del ruido — que son aleatorias y no correlacionan. Con suavizado de 5m, ambas curvas quedan con la misma frecuencia de variación y la CCN compara solo la tendencia litológica.

⚠ El suavizado reduce la resolución vertical. No usar ventanas mayores al 20-30% del espesor del horizonte más delgado que interesa correlacionar.

Curva	Transformación recomendada
GR uniforme	LIN

GR ruidoso	LIN
SP	Z-score (automático)
Resistividad	LOG (automático)
Conductividad	LIN o $\sqrt{}$

10.4 Parámetros de la correlación

Ventana $\pm$(m)	Radio del segmento del pozo ORIGEN que se usa como plantilla. La ventana se extiende $\pm$ este valor alrededor del marker. Por ejemplo, con ventana = 65m y marker a 500m, se toma el segmento entre 435m y 565m (130m de longitud total).
Búsqueda - (m)	Metros hacia arriba (menor profundidad) en el DESTINO donde se busca la mejor correlación.
Búsqueda + (m)	Metros hacia abajo (mayor profundidad) en el DESTINO donde se busca la mejor correlación.
Curva 1	Curva principal. El programa selecciona automáticamente la curva del grupo RES o SP según disponibilidad.
Curva 2	Curva secundaria opcional para combinación dual.
Peso curva 2	Porcentaje de influencia de la curva 2 en el resultado (0-100%). Solo activo en modo Ponderada.
Modo combinación	Define cómo se combinan los coeficientes de las dos curvas (ver 10.5).

10.5 Correlación con dos curvas

Cuando se activa una segunda curva, el programa calcula la CCN de cada curva por separado y luego las combina. La curva 2 se busca automáticamente en el pozo DESTINO por grupo de curva (no por nombre exacto), lo que permite correlacionar pozos con distintas nomenclaturas.

Se calculan:

$$CC_1 = CCN(\text{curva1_origen}, \text{curva1_destino})$$

$$CC_2 = CCN(\text{curva2_origen}, \text{curva2_destino})$$

Y luego se combinan según el modo seleccionado:

Modo Ponderada (suma pesada)

$$CC_{\text{final}} = w_1 \cdot CC_1 + w_2 \cdot CC_2$$

Donde: $w_1 = (100 - \text{Peso}_2) / 100$, $w_2 = \text{Peso}_2 / 100$

Por ejemplo, con Peso curva 2 = 30%: $CC_{\text{final}} = 0.70 \cdot CC_1 + 0.30 \cdot CC_2$. Es un promedio ponderado lineal de ambos coeficientes. El slider de peso solo está activo en este modo.

Modo Media geométrica (producto)

$$CC_final = \sqrt{CC_1 \cdot CC_2} \quad \text{si } CC_1 \cdot CC_2 \geq 0 \quad | \quad CC_final = -\sqrt{(|CC_1 \cdot CC_2|)} \\ \text{si } CC_1 \cdot CC_2 < 0$$

La media geométrica es más exigente que la ponderada: para que CC_final sea alto, AMBAS curvas deben correlacionar bien. Si una curva da $CC=0.9$ y la otra $CC=0.3$, el resultado es $\sqrt{(0.27)} \approx 0.52$ en lugar de 0.66 con ponderación 50/50. Útil cuando se requiere que la correlación sea sólida en las dos curvas simultáneamente.

⚠ En modo Media geométrica el slider de peso no tiene efecto — ambas curvas tienen igual influencia.

11. Fallas geológicas

El sistema de fallas permite registrar fallas directas (normales) e inversas por pozo, y visualizar su efecto sobre las curvas mediante la herramienta de Gap.

11.1 Acceso

El botón  Fallas en la ventana Parámetros de Correlación abre el diálogo de gestión de fallas. El botón  Cargar Fallas en la barra superior permite importar fallas desde CSV.

11.2 Tipos de falla

▼ Directa (Normal)	Sección faltante. El rechazo vertical es POSITIVO (ej: 25). Las curvas por debajo de la falla se desplazan hacia abajo.
▲ Inversa	Sección repetida. El rechazo vertical es NEGATIVO (ej: -20). Las curvas por debajo de la falla se desplazan hacia arriba (superposición).

El tipo de falla se determina automáticamente por el signo del rechazo vertical. No es necesario seleccionarlo manualmente.

11.3 Agregar una falla manualmente

En el diálogo de fallas:

- **Pozo:** seleccionar el pozo al que pertenece la falla (dropdown con todos los pozos cargados)
- **Profundidad (m):** profundidad MD donde comienza la falla
- **Rechazo vertical (m):** positivo para directa, negativo para inversa
- **Etiqueta:** nombre identificador (ej: F1, Falla Principal)

Botones del diálogo:

Aplicar	Guarda o actualiza la falla en el visor SIN cerrar el diálogo. Permite ajustar profundidad y gap en tiempo real.
Aceptar	Guarda y cierra el diálogo
Cancelar	Cierra sin guardar cambios

 Exportar

Exporta todas las fallas a un archivo CSV

11.4 Tabla de fallas

La tabla inferior del diálogo muestra todas las fallas de todos los pozos con columnas:

Pozo	Prof (m)	Gap (m)	Etiqueta	Gap ON	
LM-728	550.0	▼ 25	F1	○	editar ×
LM-729	650.0	▼ 20	F1	● ON	editar ×
LM-728	600.0	▲ 20	FINV	○	editar ×

- **Gap ON (●):** activa el efecto visual de desplazamiento de curvas en el visor
- **Gap OFF (○):** muestra la falla como línea negra sólida sin desplazar las curvas

| Las fallas del pozo ORIGEN activo se resaltan en amarillo. Las fallas de otros pozos aparecen en gris.

11.5 Efecto visual con Gap ON

Al activar el Gap ON de una falla:

- **Falla directa:** las curvas y markers por debajo de la falla se desplazan hacia abajo el valor del rechazo. El eje de profundidad muestra una zona vacía con etiqueta "GAP Xm".
- **Falla inversa:** las curvas y markers se desplazan hacia arriba, creando superposición visual. El eje muestra una zona con tinte rojo y etiqueta "REP Xm".

| ✓ El ghost también respeta el gap, manteniéndose alineado con las curvas desplazadas.

11.6 Importar fallas desde CSV

Formato requerido (acepta coma o punto y coma como separador):

Pozo	Falla	MD	Rechazo vertical
LM-728	F1	550	25
LM-729	F1	650	20
LM-728	FINV	600	-20

- **Rechazo positivo:** falla directa
- **Rechazo negativo:** falla inversa
- Si el pozo no está cargado en el visor, la falla se omite
- Si ya existe una falla con el mismo Pozo + Etiqueta, se actualiza en vez de duplicar

12. Guardado y restauración de proyectos

12.0 Autoguardado en el navegador

El programa guarda automáticamente el estado en el navegador (localStorage) cada vez que se hace un cambio. Al reabrir la aplicación en la misma computadora y el mismo navegador, el estado se restaura automáticamente.

- ⚠ El autoguardado es LOCAL a cada computadora y navegador. Si cambiás de computadora, usás un navegador distinto, o limpiás el caché/historial del navegador, el estado autoguardado se pierde permanentemente.
- ✓ Para transferir el trabajo entre computadoras, o para hacer un respaldo seguro, siempre usar el botón  Guardar para exportar el JSON y guardarlo en un lugar accesible (carpeta de red, pendrive, etc.).

12.1 Exportar proyecto (JSON)

El botón  Guardar descarga un archivo JSON que contiene:

- Nombres de los pozos cargados y configuración de curvas (colores, escalas, qué curvas mostrar)
- Todos los markers con sus profundidades y resultados de correlación
- Todas las fallas geológicas y sus estados de Gap
- Parámetros de correlación configurados
- Posición y tamaño de las ventanas flotantes
- Coordenadas de pozos (tanto las incluidas en el LAS como las cargadas desde CSV)

⚠ El JSON NO guarda los datos de las curvas (los puntos del LAS/LIS). Al restaurar un proyecto, es necesario volver a cargar los archivos LAS/LIS manualmente antes de abrir el JSON.

12.2 Abrir proyecto

El botón  Abrir restaura un proyecto desde un archivo JSON previamente guardado. Los pozos deben estar disponibles para cargar.

⚠ Al abrir un proyecto, el estado actual se reemplaza completamente.

12.3 Exportar fallas

El botón  Exportar dentro del diálogo de fallas genera un CSV con todas las fallas registradas, listo para reutilizar o compartir.